



Eya Lahyani

Master 2 Informatique

Recherche de stage de fin d'études
IA | Développement logiciel

+33 7 58 38 65 67

Eya.Lahyani.Etu@univ-lemans.fr

eyalahyani

Eya Lahyani

Profil

Profil associant intelligence artificielle et ingénierie logicielle, avec des projets en deep learning, NLP et recherche sémantique, ainsi qu'une expérience en développement d'applications et automatisation des déploiements. Mon objectif : contribuer à la conception et à l'intégration de solutions IA.

Formation

Le Mans Université Master Informatique – parcours Intelligence Artificielle	Sept. 2025 – Juin 2027 Le Mans, France
Le Mans Université Licence – Sciences et Technologies de l'Information Double diplôme en partenariat avec la FSEGS, Sfax	Sept. 2024 – Juin 2025 Le Mans, France
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax Licence en Informatique Appliquée à la Gestion	Sept. 2022 – Juin 2025 Sfax, Tunisie

Compétences techniques

Machine Learning & Deep Learning : Python, PyTorch, Scikit-learn, Pandas, NumPy, classification, régression, distillation de connaissances, entraînement distribué multi-GPU (DDP).

NLP & modèles de langage : Hugging Face Transformers, Sentence-Transformers, Qwen2.5, embeddings, Elasticsearch, recherche sémantique et vectorielle, spaCy.

Traitement de la parole : séparation de sources vocales, reconnaissance vocale (Whisper), synthèse vocale (Parler-TTS).

Développement logiciel & API : FastAPI, Java, Spring Boot, TypeScript, Angular, React, Next.js, API REST, microservices, PostgreSQL, Keycloak.

DevOps & environnements de calcul : Docker, Docker Compose, Linux, Git, GitHub/GitLab, CI/CD, Jenkins, Nexus, CUDA, SLURM.

Expériences professionnelles

LIUM – Laboratoire d'Informatique de l'Université du Mans <i>Stagiaire en ingénierie logicielle et automatisation</i>	Avr. 2026 – Août 2026 Le Mans, France
---	--

- Conception et développement d'un **hub centralisé** pour gérer et déployer des applications de simulation en santé.
- Développement des interfaces avec **Next.js, React et TypeScript** et refactorisation des composants pour améliorer leur maintenabilité.
- Conteneurisation avec **Docker et Docker Compose** et automatisation du déploiement, du démarrage et de l'arrêt des applications.
- Configuration d'un **reverse proxy Nginx** pour centraliser les accès et router les requêtes vers les différentes applications.
- Mise en place de pipelines **CI/CD avec Jenkins** et gestion des artefacts avec **Nexus**.

Technologies : Next.js, React, TypeScript, Docker, Docker Compose, PostgreSQL, Nginx, Jenkins, Nexus, GitLab, Linux.

- Conception et développement d’une application de **gestion de parc automobile** reposant sur une architecture microservices.
- Développement d’**API REST avec Java/Spring Boot** et des interfaces utilisateur avec **Angular**.
- Intégration de **Keycloak** pour l’authentification et la gestion des rôles.
- Gestion des données avec **PostgreSQL** et réalisation de tests unitaires et d’intégration.

Technologies : Java, Spring Boot, Angular, Keycloak, PostgreSQL, Git.

Projets en Intelligence Artificielle

Compression de modèles pour la séparation de la parole

Sept. 2026 – Fév. 2027

Projet académique en cours – Le Mans Université

- Entraînement et comparaison des modèles **TF-LocoFormer Small et Large** sur le corpus **Libri2Mix** pour séparer des voix mélangées.
- Étude de la **distillation de connaissances** du modèle Large vers le modèle Small pour réduire la taille du modèle en limitant la perte de performance.
- Entraînement avec une fonction de coût **SI-SNR et une stratégie PIT**, et évaluation avec la métrique **SI-SDRi**.

Technologies : Python, PyTorch, TF-LocoFormer, Libri2Mix.

Moteur de recherche sémantique – Elasticsearch et FastAPI

Sept. 2026

Projet académique – Le Mans Université

- Indexation de **5 000 avis Amazon en français** et génération d’embeddings de **768 dimensions** avec le modèle **gte-multilingual-base**.
- Développement d’une **API FastAPI** proposant des recherches textuelles, vectorielles et combinées dans Elasticsearch.
- Ajout de filtres sur les métadonnées pour affiner les résultats de recherche.

Technologies : Python, FastAPI, Elasticsearch, Sentence-Transformers.

Patient virtuel conversationnel pour la formation médicale

Sept. 2025 – Fév. 2026

Projet académique – Le Mans Université

- Développement d’un **assistant conversationnel** simulant un patient pour des exercices de formation médicale.
- Intégration d’un pipeline vocal associant **Whisper** pour la transcription, **Qwen2.5** pour la génération des réponses et **Parler-TTS** pour la synthèse vocale.
- Adaptation des réponses au contexte de la conversation, aux symptômes et au profil émotionnel du patient simulé.

Technologies : Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, Qwen2.5, Whisper, Parler-TTS.

Certification & Langues

Certification : Scrum Fundamentals Certified – SCRUMstudy (2024).

Langues : Arabe : langue maternelle | Français : courant | Anglais : intermédiaire professionnel.